

강의계획서 (SYLLABUS)

1. 과목개요

강좌명 (Course Title)	반도체소자	담당교수 (Instructor)	유건욱	동영상강의 계획서	없음
년도 (Year)	2025학년도	학기 (Semester)	2학기	과목코드 (Course No.)	2150690201
분반 (Class)	01	수강대상학과 (Open to)	2학년 전자공학전공(IT융합 전공 수강제한)	이수구분 (Course Classification)	전선-전자공학
학점/주당시간	3.0 (0) / 3	성적스케일	점수 100기준 입력	성적평가방식	상대평가
교과목유형	이론	강의언어		상담 신청 방법	e-mail로 질의, 대면 상담시 간 예약
교수실 (Office)	051109	연락처 (Telephone)	02-820-0938	이메일 (e-mail)	gwyoo@ssu.ac.kr
강좌형식	이론	수업유형		동영상 제작년도	
공학인증 교과목 관련 항목	교과영역(*) (ABEEK Classification)			인증구분(*) (ABEEK Requirement)	
필수 선수과목					
권장 선수과목	물리전자				
교과목 개요 (Course Description)	물리 전자에서 학습한 반도체에 대한 물리적 이론과 PN접합의 성질을 바탕으로 전자 회로를 구성하는 주요 전자 소자 인 Bipolar Transistor 및 Field Effect Transistor의 동작 원리에 대하여 공부한다.				

교육목표	전공특화역량
Diode의 동작에 대한 해석	과학적사고력 공학기초사고력 전자실무응용능력 전자문제해결능력
MOSFET의 동작에 대한 해석	과학적사고력 공학기초사고력 전자실무응용능력 전자문제해결능력
Bipolar transistor의 동작에 대한 해석	과학적사고력 공학기초사고력 전자실무응용능력 전자문제해결능력
Basic optoelectronic devices의 동작에 대한 이해	과학적사고력 공학기초사고력 전자실무응용능력 전자문제해결능력

평가항목	각 항목별 만점(최대 100점)	반영비율(합계 100%)
중간고사	100	35
기말고사	100	40
출석	100	10
퀴즈	100	15

강의계획서 (SYLLABUS)

주요교재 및 참고자료 (Required Texts)	주교재	*주교재/Semiconductor Physics and Devices/D. A. Neamen/McGraw-Hill/2012/4th ed.
	참고교재(대표)	
학습준비사항	- 강의노트 사전 준비 - 주차 강의 내용 연습, 복습	
수강학생 유의 및 참고사항	- 매주 1회 이상 스마트 캠퍼스 공지 확인	

2. 주차별 강의개요

주 (Week)	핵심어 (Keyword)	세부내용 (Description)	교수방법	교재범위 (Texts)
01	pn junction	Basic structure of the pn junction/ Zero applied bias / Reverse applied bias/ Junction breakdown	강의	7.1, 7.2, 7.3, 7.4
02	pn junction current	pn junction current, Ideal current-voltage relationship	강의	8.1
03	generation and recombination	Generation-recombination currents, High-level injection	강의	8.2
04	equivalent circuit, charge storage	Small-signal model of the pn junction, Charge storage and diode transients	강의	8.3, 8.4
05	Schottky barrier junction	The Schottky barrier diode	강의	9.1
06	Ohmic junction, heterojunction	Metal-semiconductor ohmic contacts, Heterojunctions	강의	9.2, 9.3
07	flat-band, threshold voltage	The Two-terminal MOS structure	강의	10.1
08	C-V characteristics	Capacitance-voltage characteristics, 중간고사	강의, 시험	10.2
09	I-V characteristics	The Basic MOSFET operation	강의	10.3
10	transconductance, equivalent circuit, cutoff frequency	Small-signal equivalent circuit and frequency limitation factors, The CMOS technology	강의	10.4, 10.5
11	scaling, channel length modulation,	Nonideal effects, MOSFET scaling	강의	11.1, 11.2
12	short-channel effects, breakdown	Threshold voltage modifications, Additional electrical characteristics	강의	11.3, 11.4
13	bipolar transistor, modes of operation	The Bipolar transistor action, Minority-carrier distribution	강의	12.1, 12.2
14	current gain, base width modulation	Transistor currents and low-frequency common-base current gain, Nonideal effects	강의	12.3, 12.4
15	optical absorption and emission	Solar cells, Photodetectors, LED, 기말고사	강의, 시험	14.1, 14.2, 14.3, 14.4,

강의계획서 (SYLLABUS)

[장애학생을 위한 강의 지원 안내 내용]

※송실대학교 학칙 제65조의 2에 의거하여, 장애학생은 학기 시작 전후에 교과목 담당교수와 의 면담을 통해 출석, 강의, 과제 및 평가에 관한 지원 사항을 요청할 수 있으며, 요청한 사항은 담당교수 또는 장애학생지원센터를 통해 지원받을 수 있습니다. 강의, 과제 및 평가 시, 가능한 장애유형별 지원의 예는 아래와 같습니다. 단, 실제 지원 내용은 강의 특성에 따라 달라질 수 있습니다.

[강의]

- 시각장애: 강의자료 제공, 대필 도우미 허용, 강의녹취 허용
- 지체장애: 강의자료 제공, 대필 및 수업보조 도우미 허용, 지정좌석 배정, 강의녹취 허용
- 청각장애: 강의자료 제공, 대필/수화통역 도우미 허용
- 지적장애/자폐성장애: 강의자료 제공, 대필도우미 및 수업보조 도우미 허용

[과제 및 평가]

- 시각장애/지체장애/청각장애: 과제 제출기한 연장, 과제 및 제출방식 조정, 시험시간 연장, 시험문항 및 응답 방식 조정, 별도 장소 제공, 대필도우미 연계 등
- 지적장애/자폐성장애: 개별 과제 및 대체 평가 실시 고려

※기타 지원이 필요한 경우 개강 전 담당 교수 또는 장애학생지원센터(02-820-0060)에 문의

강의계획서 (SYLLABUS)

3. 설계교육계획서(공학인증)

교과목명			담당교수	
학점(설계학점)				
설계주제				
설계 구성요소	문제정의			
	개념설계			
	설계구현			
	평가/피드백			
현실적 제한조건	경제성/생산성			
	사회윤리			
	심미성/사용성			
	안전/환경			
설계 운영요소	Open-ended problem			
	Teamwork			
	Communication skills			